

HemoAI Analytics

Hemocentro — Cruz Roja Colombiana

Seccional Valle del Cauca

Sistema:	HemoAI Analytics — Machine Learning Predictivo
Área:	Hemocentro — Dirección de Gobierno y Servicios TI
Estándar:	ISO 42001:2023 EU AI Act NIST AI RMF ACM
Versión:	v1.0 Abril 2026 Confidencial — Uso Interno
Elaborado por:	Equipo TI & Comité de Gobernanza IA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

- 1. Identificación del Sistema IA
- 2. Análisis Ético UE / UNESCO / CONPES / ACM
- 3. Mapa de Riesgos IA — NIST AI RMF
- 4. Clasificación EU AI Act
- 5. Evaluación de Impacto Algorítmico (AIA)
- 6. Propuesta de Políticas
- 7. Métricas de Fairness / Harvard / ISO
- 8. BPMN — Proceso de Gobernanza IA
- 9. Plan de Gobernanza ISO 42001:2023

Cruz Roja Colombiana — Seccional Valle del Cauca | Santiago de Cali, Colombia

Gobierno y Servicios TI | Proyecto Estratégico 2026

1 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE IA

El sistema **HemoAI Analytics** es una solución de inteligencia artificial basada en Machine Learning y analítica predictiva, desarrollada para el Hemocentro de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca. Su propósito central es predecir patrones de donación de sangre y apoyar la toma de decisiones relacionadas con campañas de captación, disponibilidad de componentes sanguíneos y priorización operativa.

Campo	Descripción
Nombre del Sistema	HemoAI Analytics
Tipo de Sistema	Machine Learning + Analítica Predictiva
Área de Aplicación	Hemocentro — Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca
Objetivo Principal	Predecir patrones de donación y apoyar decisiones operativas
Clasificación EU AI Act	HIGH RISK AI SYSTEM
Marco de Referencia	ISO 42001:2023 NIST AI RMF EU AI Act ACM
Versión del Documento	v1.0 — Abril 2026

Datos Utilizados

Categoría	Datos	Sensibilidad
Histórico	Historial de donaciones, frecuencia, disponibilidad inventario	Media
Personal	Tipo sanguíneo, edad, ubicación geográfica del donante	Alta
Operativo	Datos históricos de demanda, datos de campañas anteriores	Media

Usuarios del Sistema

Rol	Función en el Sistema
Dirección del Hemocentro	Supervisión estratégica y toma de decisiones operativas
Personal Médico	Consulta de predicciones y validación clínica
Dirección TI	Administración técnica, monitoreo y mantenimiento
Analistas Institucionales	Generación de reportes y evaluación de métricas

2 ANÁLISIS ÉTICO UE / UNESCO / CONPES / ACM

El análisis ético se fundamenta en cuatro marcos normativos complementarios: las **Directrices Éticas para una IA Fiable de la Unión Europea**, los principios de la **Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO (2021)**, los lineamientos del **CONPES 3975 de Política Nacional de Transformación Digital e IA de Colombia**, y los **Principios para Sistemas Algorítmicos Responsables de la ACM (2022)**.

Principio	Marco	Análisis / Aplicación para HemoAI	Nivel
Transparencia	UE / ACM	El sistema debe informar que usa IA para análisis predictivo y apoyo decisional. Documentación accesible a usuarios institucionales.	●●● ■
Privacidad y Protección de Datos	UE / CONPES / Ley 1581	Tratamiento de datos de salud bajo principios de confidencialidad. Cifrado obligatorio. Cumplimiento Ley 1581/2012.	●●● ●
No Discriminación	UNESCO / ACM	El modelo no debe generar sesgos por edad, género, ubicación o condición social de los donantes.	●●● ■
Explicabilidad	UE / ACM	Las predicciones deben ser interpretables por el personal del Hemocentro y la Dirección TI. Uso de modelos SHAP/LIME.	●●● ■
Supervisión Humana	UE / ACM	Ninguna decisión crítica será tomada exclusivamente por la IA sin validación humana calificada.	●●● ●

Principio	Marco	Análisis / Aplicación para HemoAI	Nivel
Seguridad Robusta	UE / NIST	Controles de acceso, cifrado AES-256, monitoreo de amenazas y gestión de vulnerabilidades.	●●● ■
Responsabilidad	ACM / CONPES	La organización asume responsabilidad institucional sobre las decisiones apoyadas por el sistema IA.	●●● ●
Auditabilidad	UE / ACM	Generación de registros auditables y trazabilidad completa de decisiones algorítmicas.	●●● ■
Mantenibilidad	ACM	Actualización periódica del modelo con nuevos datos, validaciones técnicas y reentrenamiento trimestral.	●●● ■
Minimización del Daño	ACM / UNESCO	Evaluación de impacto periódica para detectar y mitigar riesgos de discriminación o falla operacional.	●●● ■
Impacto Ambiental	ACM	Estimación de emisiones de carbono del entrenamiento del modelo. Diseño eficiente energéticamente.	●●■ ■

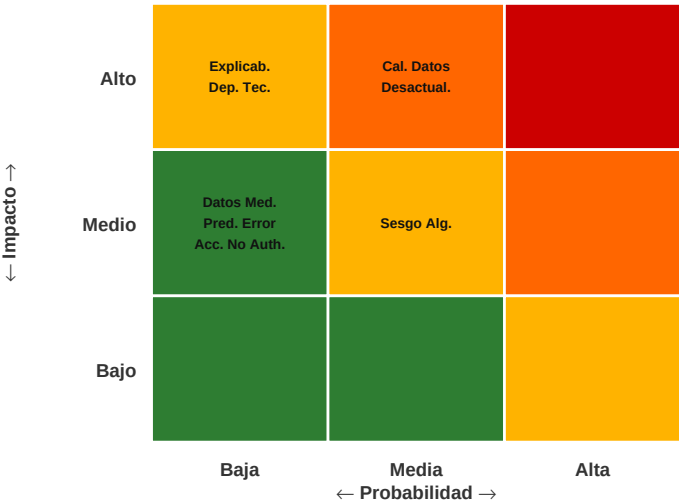
Escala de cumplimiento: ●●●● Completo | ●●●■ Alto | ●●■● Medio | ●■●■ Básico

3 MAPA DE RIESGOS IA — NIST AI RMF

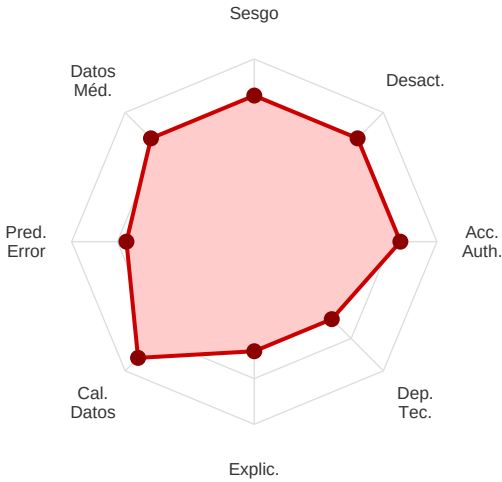
El Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST (AI RMF 1.0) estructura la identificación, evaluación y mitigación de riesgos en cuatro funciones: **GOBERNAR, MAPEAR, MEDIR y GESTIONAR**. A continuación se presenta el mapa de riesgos específico para HemoAI Analytics.

Riesgo Identificado	Impacto	Prob.	Nivel	Función NIST	Plan de Mitigación
Sesgo algorítmico en predicciones	Alto	Media	ALTO	MEDIR	Validación periódica del modelo, auditoría de equidad, revisión humana obligatoria
Uso indebido de datos médicos sensibles	Alto	Media	ALTO	GOBERNAR	Controles de acceso por roles, cifrado AES-256, auditoría de accesos
Predicciones erróneas con impacto clínico	Alto	Media	ALTO	GESTIONAR	Supervisión humana obligatoria, umbrales de confianza mínimos
Baja calidad o inconsistencia de datos	Medio	Alta	ALTO	MAPEAR	Gobierno de datos institucional, pipelines de limpieza automática
Falta de explicabilidad del modelo	Medio	Media	MEDIO	MEDIR	Modelos interpretables (SHAP/LIME), documentación técnica de decisiones
Dependencia tecnológica excesiva	Medio	Media	MEDIO	GESTIONAR	Plan de continuidad tecnológica, respaldo manual de procesos críticos
Acceso no autorizado al sistema	Alto	Media	ALTO	GOBERNAR	MFA, gestión de identidades, monitoreo SIEM, segregación de funciones
Desactualización / degradación del modelo	Medio	Alta	ALTO	GESTIONAR	Monitoreo de Model Drift, reentrenamiento trimestral con datos recientes

Visualización del Mapa de Riesgos



Matriz de Calor: Impacto vs. Probabilidad

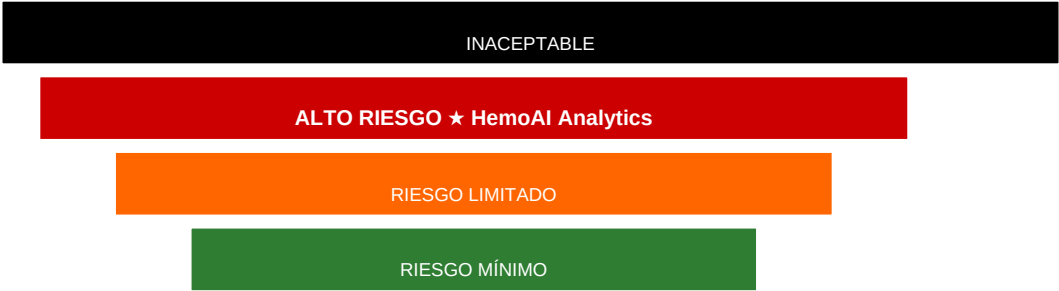


Radar de Nivel de Riesgo por Categoría

4 CLASIFICACIÓN SEGÚN EU AI ACT

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act, 2024) establece una clasificación por niveles de riesgo para determinar los requisitos aplicables a cada sistema de IA. HemoAI Analytics ha sido evaluado conforme a los criterios del Anexo III del Reglamento.

NIVEL DE RIESGO EU AI ACT



Clasificación asignada: ALTO RIESGO (HIGH RISK AI SYSTEM) — Anexo III, Categoría 5 (Sistemas de IA en el ámbito de la salud)

Justificación: HemoAI Analytics procesa datos sensibles de salud (tipo sanguíneo, historial médico), apoya procesos operativos críticos del Hemocentro y sus resultados pueden impactar directamente la disponibilidad de componentes sanguíneos y la prestación de servicios de salud con riesgo para la vida humana.

Requisito EU AI Act	Estado	Acción Requerida
Sistema de gestión de riesgos documentado	■ Pendiente	Implementar según NIST AI RMF
Gobierno y calidad de datos de entrenamiento	■ Parcial	Establecer gobierno formal de datos (B7)
Documentación técnica completa	■ Pendiente	Generar documentación en fase de desarrollo
Registro y trazabilidad (logging)	■ Parcial	Implementar sistema de auditoría automatizado
Transparencia hacia usuarios	■ Pendiente	Política de transparencia IA aprobada
Supervisión humana obligatoria	■ Planificado	Incluido en políticas de gobernanza
Exactitud, robustez y ciberseguridad	■ Parcial	Programa ciberseguridad SOC (B1)
Evaluación de conformidad pre-despliegue	■ Pendiente	Auditoría independiente antes del go-live

5 EVALUACIÓN DE IMPACTO ALGORÍTMICO (AIA)

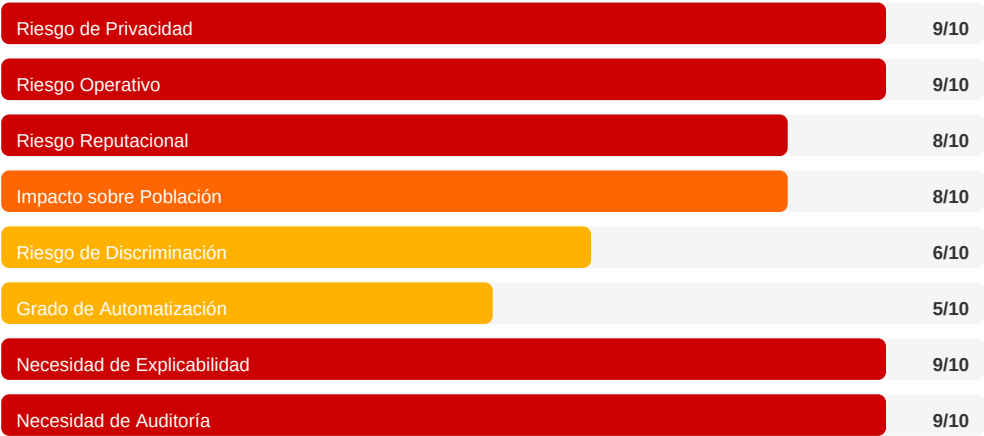
La Evaluación de Impacto Algorítmico (AIA) sigue la metodología del **OECD Observatory of Public Sector Innovation**, complementada con el marco de la **Ada Lovelace Institute** y los principios ACM para sistemas algorítmicos responsables. Evalúa los riesgos de la implementación de HemoAI Analytics en dimensiones técnicas, sociales y operativas.

Dimensión de Evaluación	Resultado	Nivel de Impacto
Objetivo y propósito del sistema	Optimizar predicción de donaciones y gestión de demanda de hemocomponentes	Alto
Tipo y sensibilidad de datos	Datos sensibles de salud (Categoría especial — Ley 1581)	Alto
Población afectada	Donantes, personal médico, pacientes que requieren hemocomponentes	Alto
Riesgo de discriminación algorítmica	Medio: posibles sesgos por variable geográfica o demográfica	Medio
Grado de automatización de decisiones	Apoyo a decisión — Supervisión humana obligatoria	Medio
Explicabilidad requerida	Alta: decisiones deben ser comprensibles para personal no técnico	Alto
Riesgo reputacional institucional	Alto: error en predicciones puede afectar imagen de Cruz Roja	Alto
Riesgo operativo / continuidad servicio	Alto: falla del sistema puede afectar disponibilidad de sangre	Alto
Riesgo de privacidad y seguridad	Alto: datos de salud de donantes con alto valor para ciberatacantes	Alto
Necesidad de auditoría independiente	Alta: sistema de alto riesgo requiere auditoría pre-despliegue	Alto
Necesidad de monitoreo continuo	Alta: indicadores de equidad y exactitud cada 30 días	Alto

Resultado Final de la Evaluación AIA

El sistema HemoAI Analytics presenta un **IMPACTO ALGORÍTMICO ALTO** debido a: (1) uso de datos sensibles de salud protegidos por legislación especial; (2) impacto operacional directo en la disponibilidad de componentes sanguíneos; (3) riesgo potencial de sesgo en la identificación de donantes; y (4) consecuencias críticas ante fallos del sistema. Se requiere evaluación de impacto completa antes del despliegue y revisiones anuales posteriores.

Perfil de Riesgo AIA — Indicadores Clave



6 PROPUESTA DE POLÍTICAS DE GOBERNANZA IA

Las siguientes políticas institucionales establecen el marco normativo interno para el desarrollo, implementación y operación de sistemas de inteligencia artificial en la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca, alineadas con el EU AI Act, ISO 42001:2023, CONPES 3975 y los principios ACM.

POL-IA-01	Política de Uso Ético de IA	Responsable: Comité IA / Alta Dirección
Todo sistema de IA institucional debe operarse bajo principios de transparencia, no discriminación, supervisión humana, privacidad y responsabilidad. Ningún sistema de IA podrá desplegarse sin evaluación ética previa aprobada por el Comité IA.		
POL-IA-02	Política de Protección de Datos en IA	Responsable: Seguridad Información / Jurídica
Los sistemas de IA que procesen datos personales o sensibles de salud deberán cumplir la Ley 1581/2012, el Decreto 1377/2013 y la Resolución 1995/1999. Se requiere cifrado en tránsito y en reposo, minimización de datos y retención definida.		
POL-IA-03	Política de Supervisión Humana	Responsable: Dirección TI / Hemocentro
Ningún sistema de IA podrá tomar decisiones clínicas, operativas o de negocio de manera autónoma sin validación humana calificada. Se debe establecer un mecanismo formal de revisión y aprobación de recomendaciones generadas por IA.		
POL-IA-04	Política de Auditabilidad y Trazabilidad	Responsable: Auditoría / Seguridad Información
Todo sistema de IA deberá generar registros auditables de sus decisiones, predicciones y accesos. Los logs deben conservarse mínimo 5 años y ser accesibles para auditoría interna y externa en cualquier momento.		
POL-IA-05	Política de Seguridad en Sistemas IA	Responsable: Dirección TI / CISO
Los sistemas de IA deberán implementar controles de seguridad desde el diseño (Security by Design): autenticación multifactor, control de acceso basado en roles (RBAC), monitoreo SIEM, gestión de vulnerabilidades y pruebas de penetración anuales.		
POL-IA-06	Política de Actualización y Mantenimiento de Modelos	Responsable: Dirección TI / Analítica
Los modelos de IA deberán evaluarse trimestralmente para detectar degradación (Model Drift), cambios en distribución de datos y pérdida de exactitud. El reentrenamiento es obligatorio cuando el índice de exactitud caiga por debajo del 85%.		
POL-IA-07	Política de Transparencia Algorítmica	Responsable: Comité IA / Dirección TI
Los usuarios del sistema IA deben ser informados cuando una recomendación ha sido generada por un algoritmo. Se debe proveer explicación comprensible de los factores que influyen en cada predicción, utilizando técnicas de interpretabilidad como SHAP o LIME.		
POL-IA-08	Política de Gobernanza y Ciclo de Vida IA	Responsable: Comité IA
Todo proyecto de IA debe seguir el flujo de gobernanza establecido: solicitud, análisis de viabilidad, evaluación ética, clasificación de riesgo, aprobación del Comité IA, desarrollo, pruebas, validación humana, implementación, monitoreo y auditoría.		

7 MÉTRICAS DE FAIRNESS / HARVARD / ISO

Las métricas de equidad y desempeño para HemoAI Analytics se definen conforme a los marcos de referencia de **Harvard FAccT**, los estándares **ISO/IEC 23894:2023** (Gestión de Riesgos IA) e **ISO/IEC TR 24368:2022** (Visión general de aspectos éticos), y las mejores prácticas del ecosistema de **AI Fairness 360 (IBM/AIF360)**.

Métrica	Definición	Fórmula / Indicador	Objetivo	Frec.
Accuracy (Exactitud)	Proporción de predicciones correctas sobre el total	$(TP+TN)/Total$	$\geq 85\%$	Mensual
Precisión (Precision)	Proporción de predicciones positivas que son correctas	$TP/Pred.Pos$	$\geq 80\%$	Mensual
Sensibilidad (Recall)	Proporción de casos positivos correctamente identificados	$TP/Pos.Reales$	$\geq 80\%$	Mensual
False Positive Rate	Tasa de alarmas falsas que pueden generar campañas innecesarias	$FP/Neg.Reales$	$\leq 15\%$	Mensual
Bias Ratio (Razón de Disparidad)	Detecta discriminación entre grupos demográficos	$Ratio\ GrupoA/B$	$0.8 - 1.2$	Trimestral
Equalized Odds	Igualdad de tasas de error entre grupos demográficos	$TPR_grupo_A = TPR_grupo_B$	Diferencia $\leq 5\%$	Trimestral
Explainability Score	Evalúa la interpretabilidad de las predicciones del modelo	Índice SHAP normalizado	≥ 0.70	Trimestral
Fairness Index (Índice de Equidad)	Mide equidad global del modelo sobre la población de donantes	Índice compuesto AIF360	≥ 0.75	Trimestral
Model Drift (Degradación)	Detecta cambios en la distribución de datos vs. línea base	PSI (Population Stability Index)	≤ 0.10	Mensual
Data Quality Index	Mide completitud, consistencia y exactitud de los datos de entrada	Índice DQI compuesto	$\geq 90\%$	Mensual
Human Oversight Rate	Porcentaje de decisiones críticas revisadas por personal humano	$Decisiones\ revisadas / Total\ decisiones\ críticas$	100%	Mensual
Audit Coverage	Cobertura de registros auditables sobre total de transacciones IA	$Transacciones\ auditadas / Total$	100%	Trimestral

Dashboard de Monitoreo — Métricas Objetivo vs. Línea Base

Las siguientes barras representan los valores objetivo establecidos para el primer año de operación de HemoAI Analytics. El monitoreo se realizará mensualmente para las métricas de desempeño y trimestralmente para las métricas de equidad.



8 BPMN — PROCESO DE GOBERNANZA IA

El proceso de gobernanza de IA para HemoAI Analytics se modela bajo el estándar **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)**, conforme a los lineamientos de Bizagi y el Object Management Group (OMG). El proceso involucra cuatro carriles (lanes) que representan los actores institucionales responsables.

PROCESO DE GOBERNANZA IA — HEMOAI ANALYTICS

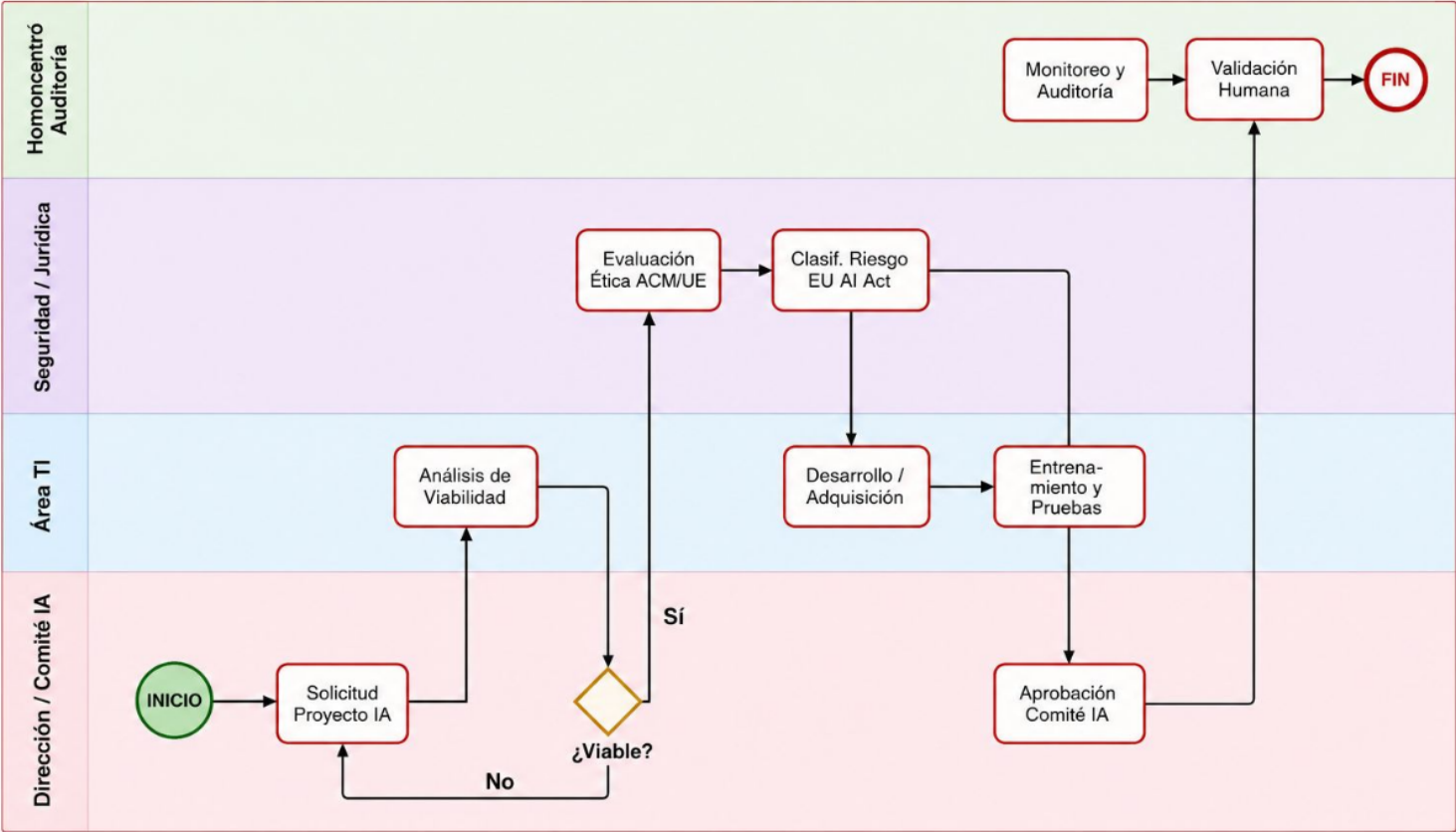


Diagrama BPMN 2.0 — Proceso de Gobernanza IA HemoAI Analytics. Para edición completa en Bizagi, se dispone del archivo .bpmn exportable.

Descripción Detallada del Flujo de Gobernanza

#	Actividad	Actor Responsable	Lane	Entradas	Salidas
1	Solicitud de Proyecto IA	Dirección / Área Misional	Dirección / Comité IA	Necesidad institucion al identificada	Formulario de solicitud IA
2	Análisis de Viabilidad	Dirección TI	Área TI	Formulario de solicitud	Informe de viabilidad técnica
3	Gateway: ¿Es viable?	Comité IA	Dirección / Comité IA	Informe viabilidad	Decisión: SÍ / NO
4	Evaluación Ética ACM/UE	Jurídica + Seguridad	Seguridad / Jurídica	Descripción del sistema	Informe ético con hallazgos
5	Clasificación de Riesgo (EU AI Act)	Seguridad Información	Seguridad / Jurídica	Informe ético	Categoría de riesgo asignada
6	Evaluación de Impacto Algorítmico (AIA)	Equipo TI + Jurídica	Seguridad / Jurídica	Clasificación de riesgo	Informe AIA completo
7	Aprobación Comité IA	Comité IA + Alta Dirección	Dirección / Comité IA	Informes ético, riesgo y AIA	Acta de aprobación / rechazo
8	Desarrollo o Adquisición	Dirección TI	Área TI	Acta de aprobación	Sistema IA desarrollado/ adquirido

#	Actividad	Actor Responsable	Lane	Entradas	Salidas
9	Entrenamiento del Modelo	Equipo de Analítica TI	Área TI	Datos entrenamiento validados	Modelo entrenado con métricas
10	Pruebas Técnicas y de Equidad	TI + Seguridad	Área TI	Modelo entrenado	Informe de pruebas y fairness
11	Validación Humana	Hemocentro + Médicos	Hemocentro / Auditoría	Resultados de pruebas	Validación funcional firmada
12	Implementación en Producción	Dirección TI	Área TI	Validación aprobada	Sistema en producción
13	Monitoreo Continuo	TI + Auditoría	Hemocentro / Auditoría	Sistema operativo	Reportes mensuales de métricas
14	Auditoría IA (Trimestral)	Auditoría Interna	Hemocentro / Auditoría	Reportes de monitoreo	Informe de auditoría IA
15	Actualización del Modelo	Equipo Analítica TI	Área TI	Informe auditoría + Model Drift	Modelo actualizado y reentrenado

9 PLAN DE GOBERNANZA ISO 42001:2023

ISO/IEC 42001:2023 es el primer estándar internacional para Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (SGAI). Establece los requisitos para que las organizaciones demuestren un uso responsable, ético y seguro de la IA. El plan de gobernanza de HemoAI Analytics se estructura conforme a las cláusulas 4 a 10 del estándar.

9.1 Contexto de la Organización (Cláusula 4)

La Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca opera en un contexto de alta sensibilidad social y sanitaria. El sistema HemoAI Analytics impacta directamente la disponibilidad de componentes sanguíneos, afectando a donantes, pacientes y personal médico. Las partes interesadas incluyen: pacientes, donantes, personal médico, reguladores (Minsalud, SIC), socios (MAKAIA, Microsoft) y la comunidad en general.

9.2 Estructura de Gobierno IA (Cláusula 5)

Rol	Responsabilidades	Periodicidad
Comité IA (Alta Dirección)	Supervisión estratégica, aprobación de proyectos IA, revisión de políticas, gestión de incidentes críticos	Trimestral
Director TI	Implementación técnica del SGAI, coordinación de equipos, reporte al Comité IA	Mensual
Oficial de Seguridad (CISO)	Gestión de riesgos de seguridad en sistemas IA, auditoría de controles, respuesta a incidentes	Continuo
Área Jurídica	Cumplimiento normativo (Ley 1581, EU AI Act), contratos con proveedores IA, gestión de reclamaciones	Según necesidad
Hemocentro (Área Funcional)	Validación funcional de predicciones, retroalimentación al modelo, supervisión humana de decisiones	Diario
Auditoría Interna	Seguimiento y control del SGAI, auditorías trimestrales, reporte de hallazgos al Comité IA	Trimestral
Equipo Analítica TI	Entrenamiento, mantenimiento y monitoreo técnico del modelo HemoAI Analytics	Mensual

9.3 Gestión de Riesgos IA (Cláusula 6)

Fase	Actividad	Responsable	Frecuencia
Identificación	Inventario de riesgos IA, análisis de amenazas y vulnerabilidades del modelo	CISO + TI	Semestral
Evaluación	Clasificación por impacto/probabilidad, priorización según NIST AI RMF	Comité IA	Trimestral
Mitigación	Implementación de controles técnicos, organizativos y de proceso	TI + Jurídica	Continuo
Monitoreo	Seguimiento de métricas de riesgo, alertas automáticas SIEM, revisión de incidentes	CISO + Auditoría	Mensual
Revisión	Actualización del registro de riesgos, evaluación de efectividad de controles	Comité IA	Trimestral

9.4 Controles Operativos (Cláusula 8)

Control	Descripción	Tipo
Control de Acceso RBAC	Acceso al sistema IA basado en roles con MFA obligatorio	Técnico
Cifrado de Datos	Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito para todos los datos del modelo	Técnico
Registro de Auditoría	Logging de todas las consultas, predicciones y accesos al sistema con retención 5 años	Técnico
Supervisión Humana	Protocolo obligatorio de revisión humana antes de actuar sobre predicciones críticas	Organizativo

Control	Descripción	Tipo
Gestión Documental	Documentación completa del modelo, datos de entrenamiento y decisiones algorítmicas	Organizativo
Validación Periódica	Evaluación trimestral del modelo con métricas de exactitud, equidad y robustez	Proceso
Plan de Continuidad IA	Procedimiento de contingencia ante falla del sistema IA con fallback manual	Organizativo
Capacitación IA	Programa de formación en uso ético y técnico del sistema para todos los usuarios	Organizativo

9.5 Evaluación y Mejora Continua (Cláusulas 9 y 10)

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha
Auditoría Interna SGAI	Verificación completa de controles ISO 42001, métricas de fairness y gestión de riesgos	Auditoría	Trimestral
Revisión por la Dirección	Evaluación del desempeño del SGAI por el Comité IA y Alta Dirección	Comité IA	Semestral
Evaluación de Desempeño	Análisis de KPIs técnicos, de equidad y operativos del sistema HemoAI Analytics	TI + Analítica	Mensual
Gestión de No Conformidades	Identificación, análisis de causa raíz y plan de acción correctiva ante desviaciones	CISO + TI	Continuo
Actualización de Políticas	Revisión y actualización del marco de políticas de gobernanza IA institucional	Comité IA	Anual
Reentrenamiento del Modelo	Actualización del modelo HemoAI con nuevos datos y validación de mejora de desempeño	Equipo Analítica	Trimestral
Capacitación Institucional	Formación continua en gobernanza IA, ética algorítmica y uso responsable del sistema	TI + RRHH	Semestral

9.6 Hoja de Ruta de Implementación ISO 42001:2023

Fase	Actividades Clave	Plazo	Presupuesto
Fase 1 Diagnóstico y Planificación	Análisis de brechas ISO 42001, designación del Comité IA, aprobación de políticas base	Q2 2026 (3 meses)	\$ 8.000.000 COP
Fase 2 Construcción del SGAI	Implementación de controles, gobierno de datos, desarrollo de HemoAI Analytics	Q3-Q4 2026 (6 meses)	\$ 35.000.000 COP
Fase 3 Validación y Pruebas	Pruebas técnicas, evaluación de fairness, validación humana, auditoría previa al go-live	Q1 2027 (3 meses)	\$ 12.000.000 COP
Fase 4 Despliegue y Monitoreo	Implementación en producción, activación del monitoreo continuo y dashboard de métricas	Q2 2027 (3 meses)	\$ 8.000.000 COP
Fase 5 Mejora Continua	Auditorías trimestrales, reentrenamiento del modelo, actualización de políticas y controles	Q3 2027 – ongoing	\$ 15.000.000 COP/año

Proyecto de Gobernanza IA —
HemoAI Analytics

Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca
Santiago de Cali — Abril 2026

ISO 42001:2023 | EU AI Act
NIST AI RMF | ACM | CONPES
3975
Versión 1.0 — Confidencial